ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Архитектура компьютера: процессор, память, шины

Выполнил: Ламин Дахмуни

Группа: 1-КПД-2

Задание 1. Сравнение архитектур

Параметр	Архитектура фон Неймана	Гарвардская архитектура
Хранение команд и данных	Команды и данные хранятся в общей памяти.	Команды и данные хранятся раздельно.
Память	Общая.	Раздельная.
Шины	Общие шины для команд и данных.	Отдельные шины для команд и данных.
Скорость	Ниже из-за общей шины.	Выше, так как команды и данные можно получать одновременно.
Применение	Большинство современных ПК.	Микроконтроллеры, DSP и специализированные системы.

Задание 2.1. Характеристики компьютера

Примечание: конкретные характеристики должны быть указаны по данным вашего ноутбука.

Параметр	Значение
Модель процессора	Intel Core i5-13420H (8 ядер / 12 потоков)
Частота процессора	2,1 ГГц (базовая), до 4,6 ГГц (Turbo)
Оперативная память (RAM)	16 ГБ
Тип RAM (DDR4/DDR5)	DDR5
Частота RAM	4800 МТ/с
Кэш L1 / L2 / L3	L1: 4×80 КБ + 4×96 КБ / L2: 7 МБ / L3: 12 МБ
Накопитель SSD/HDD	SSD (NVMe, PCIe Gen4)
Объём накопителя	512 ГБ
BIOS/UEFI	UEFI (MSI / AMI BIOS)

Задание 2.2. Типы памяти

Тип памяти	Пример	Энергозависима?	Что хранит	Примерный объём
ОЗУ (RAM)	DDR4/DDR5 RAM	Да	Временно работающие программы и данные	Например, 16 ГБ

Тип памяти	Пример	Энергозависима?	Что хранит	Примерный объём
ПЗУ (ROM/BIOS/UEFI)	BIOS/UEFI	Нет	Программу начальной загрузки и настройки оборудования	Несколько МБ
Кэш-память	L1/L2/L3 процессора	Да	Часто используемые данные и команды	От сотен КБ до десятков МБ
Долговременная	SSD/HDD	Нет	Файлы, программы, операционную систему	Сотни ГБ или ТБ

Задание 3. Шины

Адресная шина — передаёт адрес ячейки памяти или устройства, к которому обращается процессор.

Шина данных — передаёт данные между процессором, памятью и устройствами.

Шина управления — передаёт управляющие сигналы: чтение, запись, прерывания и другие команды.

Схема:

Процессор (CPU) ↔ Шина адреса ↔ ОЗУ / устройства ввода-вывода

Процессор (CPU) ↔ Шина данных ↔ ОЗУ / устройства ввода-вывода

Процессор (CPU) ↔ Шина управления ↔ ОЗУ / устройства ввода-вывода

Вывод: архитектура компьютера объединяет процессор, память и устройства ввода-вывода с помощью системы шин. Архитектура фон Неймана использует общую память для команд и данных, а Гарвардская архитектура разделяет их. Оперативная и кэш-память обеспечивают быструю работу программ, а накопитель предназначен для долговременного хранения информации.